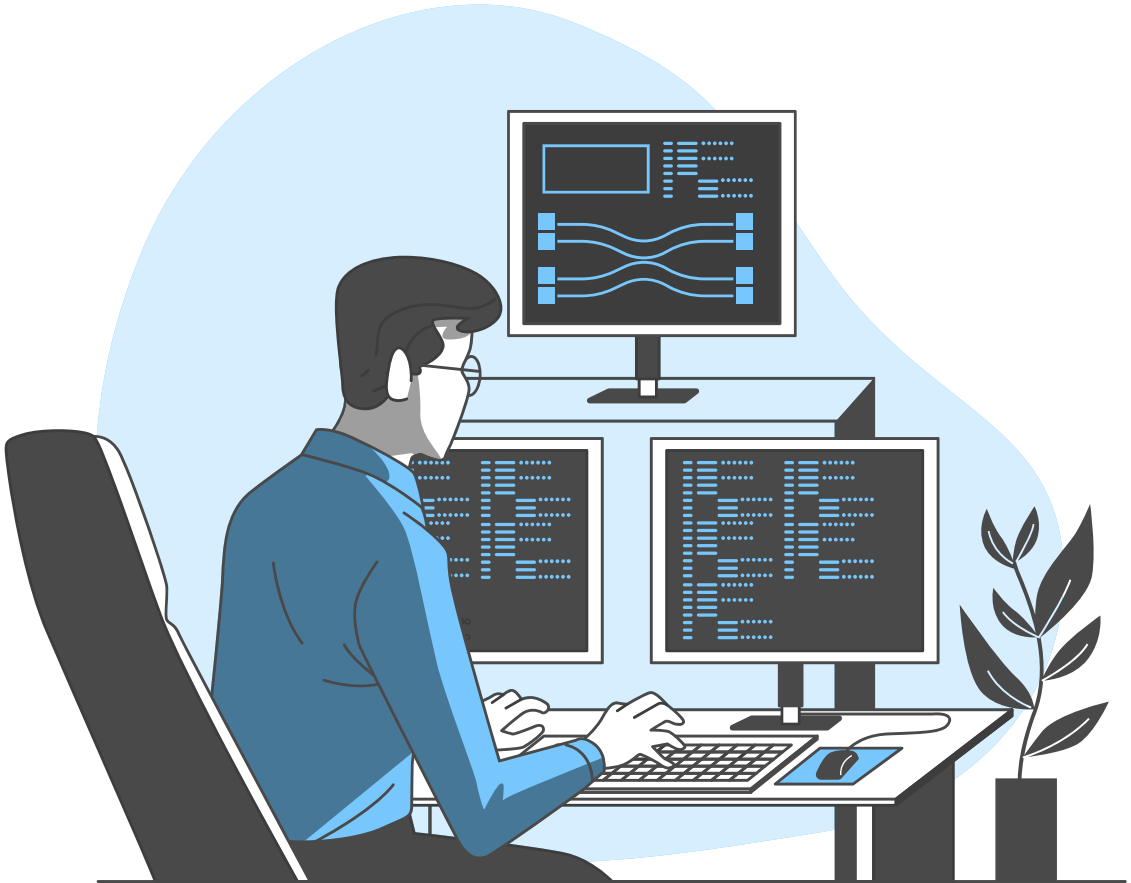
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TON DUC THANG UNIVERSITY



IOT CƠ BẢN

Các bước lập kế hoạch dự án.

NỘI DUNG

01 Mô tả dự án

02 Mục tiêu

03 Kết quả

04 Khung thời gian

05 Đối tác và khách hàng

06 Các bên liên quan

07 Thành viên và vai trò

08 Thông tin ảnh hưởng kế hoạch

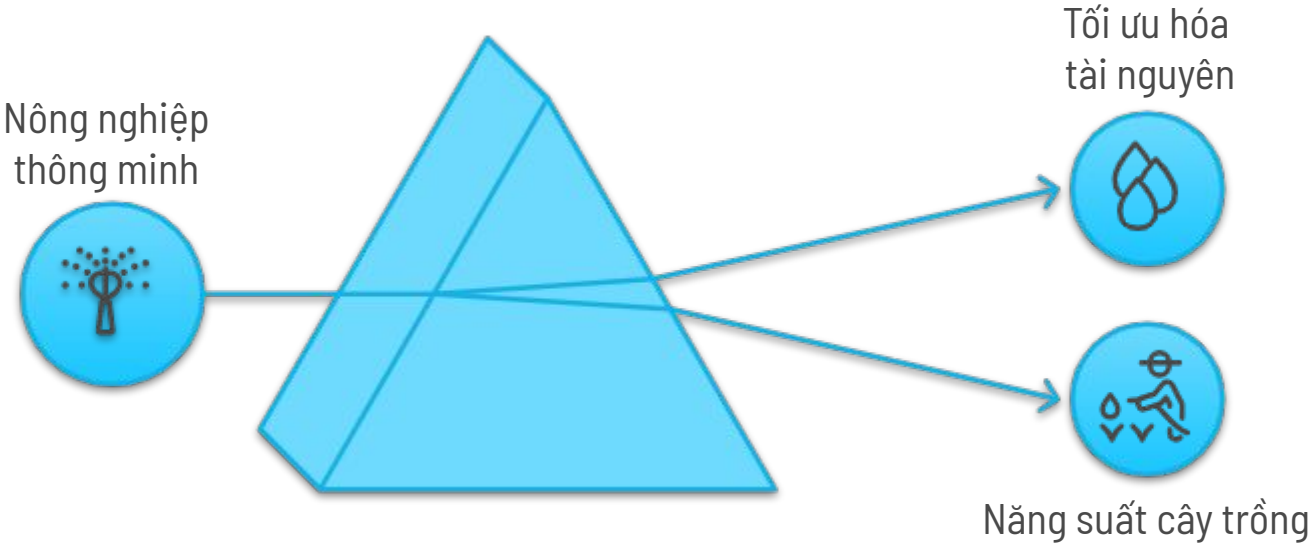
01

Mô tả dự án

Hệ thống IoT Quản lý Khu vườn Thông minh

Tổng quan về sản phẩm

Hệ thống IoT Quản lý Khu vườn Thông minh là một giải pháp toàn diện, tích hợp công nghệ Internet of Things (IoT) vào nông nghiệp để tối ưu hóa quá trình trồng trọt, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao năng suất cây trồng



Các thành phần chính

Mô hình khu vườn thu nhỏ

Hệ thống điều khiển

Hệ thống chiếu sáng

Ứng dụng di động và web

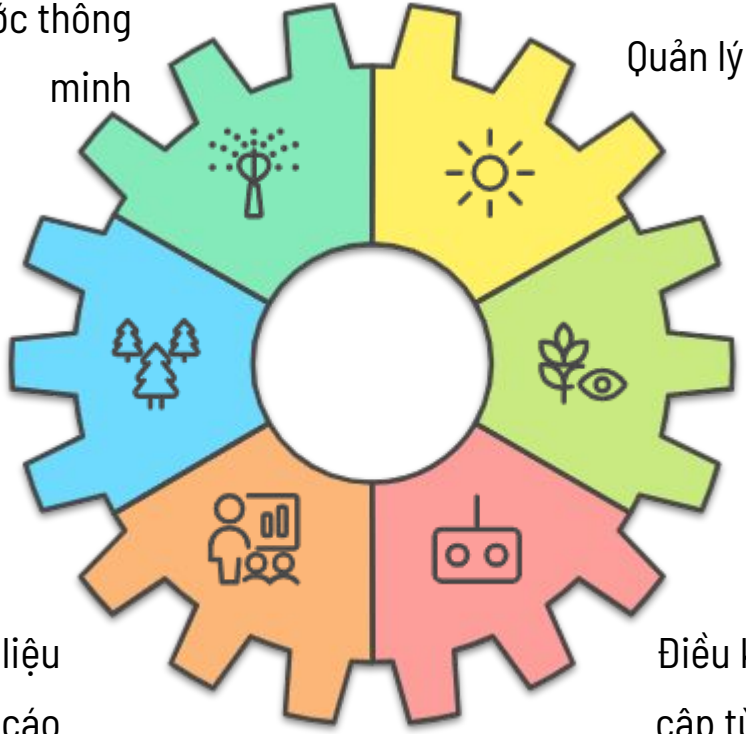
Hệ thống cảm biến

Hệ thống tưới nước tự động

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm

Hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu đám mây

Tính năng chính



Tưới nước thông minh

Quản lý ánh sáng

Kiểm soát môi trường

Giám sát sức khỏe cây trồng

Phân tích dữ liệu và báo cáo

Điều khiển và truy cập từ xa

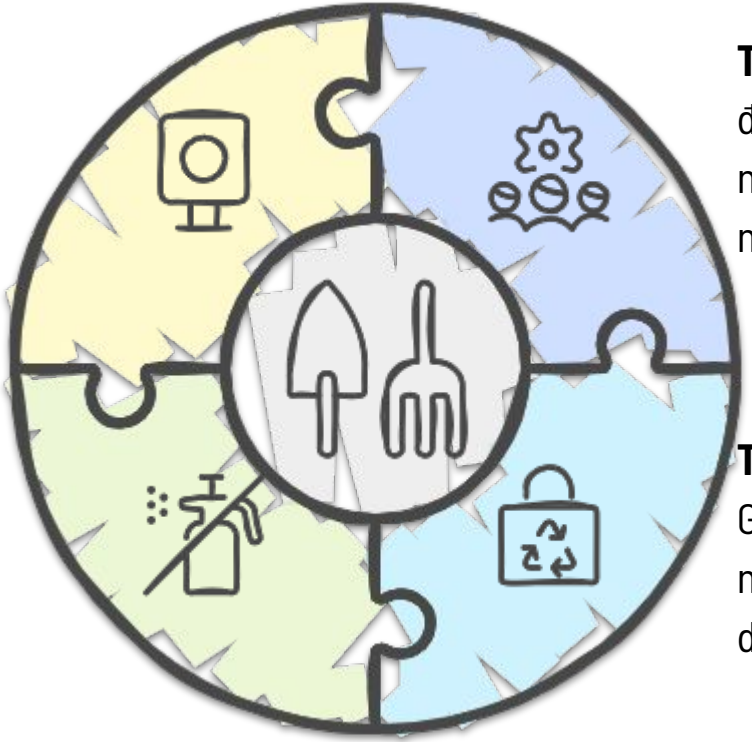
02

Mục tiêu

Mục tiêu Tự động hóa Quản lý Vườn

Giám sát từ xa: Điều khiển và theo dõi khu vườn từ xa mà không cần đến nơi.

Tối ưu hóa quản lý: Tự động hóa các hoạt động như tưới nước, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.



Tăng chất lượng cây trồng: Duy trì điều kiện lý tưởng, phát hiện sớm sâu bệnh và vấn đề dinh dưỡng.

Tiết kiệm tài nguyên: Giảm lãng phí nước và năng lượng bằng cách sử dụng tài nguyên khi cần.

03

Kết quả

Mô hình mô phỏng khu vườn thông minh thu nhỏ với các tính năng

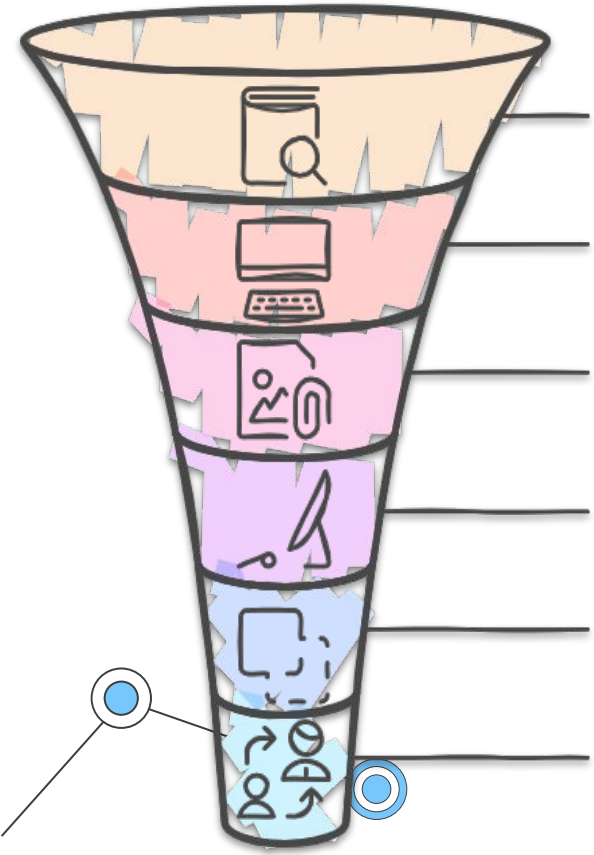
Mô hình Vườn Mini Thông Minh

- **Thu Thập Dữ Liệu và Lưu Trữ Đám Mây**
  - Dữ Liệu Nhiệt Độ
  - Dữ Liệu Độ Ẩm
  - Dữ Liệu Ánh Sáng
  - Lưu Trữ Đám Mây
- **Phần Mềm Giám Sát và Điều Khiển Từ Xa**
  - Giao Diện Người Dùng
  - Truy Cập Từ Xa
- **Hệ thống Tưới Nước Tự Động**
  - Cảm Biến Độ Ẩm Đất
  - Tưới Nước Tự Động
- **Theo dõi và Điều Chỉnh Ánh Sáng**
  - Cảm Biến Ánh Sáng
  - Ánh Sáng Có Thể Điều Chỉnh

04

Khung thời gian

Thời gian thực hiện dự án: 3 tháng (16/9 – 16/12)



Giai đoạn 1 (16/9 - 30/9): Nghiên cứu và lập kế hoạch chi tiết, thu thập yêu cầu kỹ thuật.

Giai đoạn 2 (1/10 - 15/10): Mua và kiểm tra các thiết bị, cảm biến.

Giai đoạn 3 (16/10 - 31/10): Lập trình phần mềm và giao tiếp với cảm biến.

Giai đoạn 4 (1/11 - 15/11): Lắp đặt và thử nghiệm hệ thống.

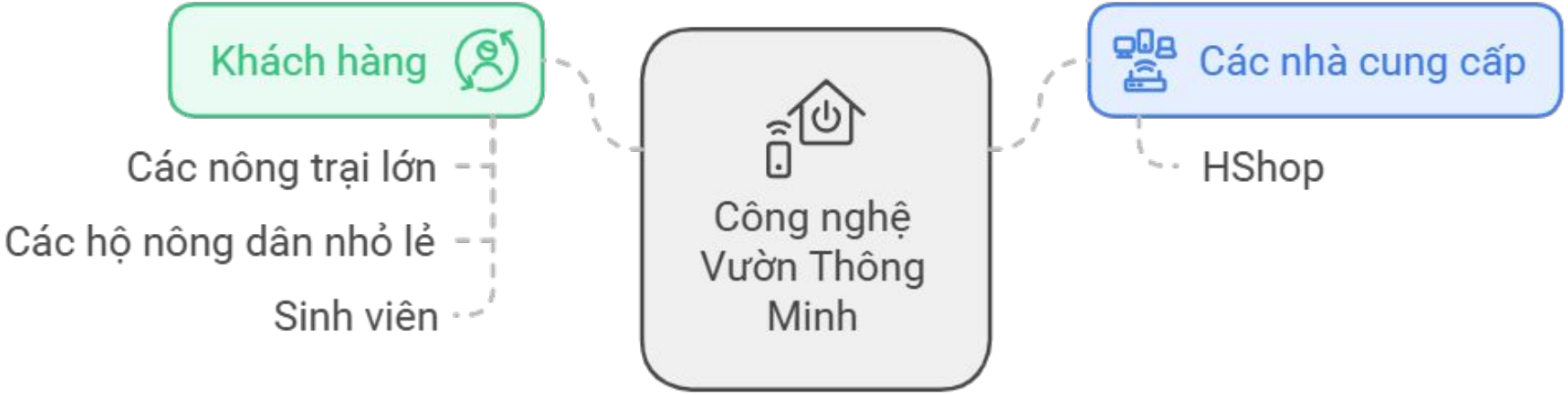
Giai đoạn 5 (16/11 - 30/11): Tinh chỉnh hệ thống, giải quyết lỗi và hoàn thiện.

Giai đoạn 6 (1/12 - 16/12): Báo cáo, bàn giao dự án và thuyết trình kết quả.

05

Đối tác và khách hàng

Các bên liên quan trong mô hình vườn thông minh



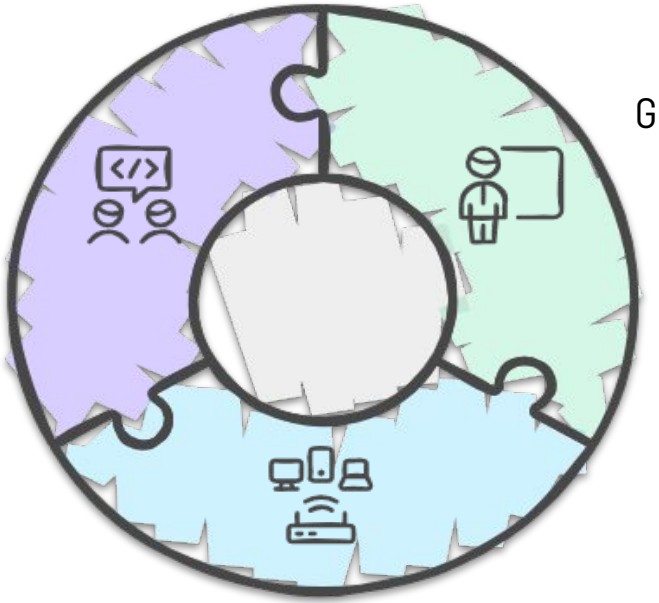
06

Các bên liên quan

Các bên liên quan chính trong phát triển hệ thống IoT

Nhóm phát triển hệ thống IoT

Giáo viên hướng dẫn



Nhà cung cấp thiết bị phần cứng và phần mềm

07

Thành viên và vai trò

Người Quản Thời Gian:
- Lê Đình Khánh

Người Ghi Chép:
- Lâm Chấn Khải

Người Thuyết Trình:
- Nguyễn Hoàng Khánh Duy
- Trịnh Tiến Thịnh

Người Làm Slide:
- Ngô Xuân Bình
- Đình Dũng

Người Soạn Nội Dung:
- Lê Đình Khánh
- Lâm Chấn Khải
- Lê Nhựt Hào

Thuyết Trình
Thành Công

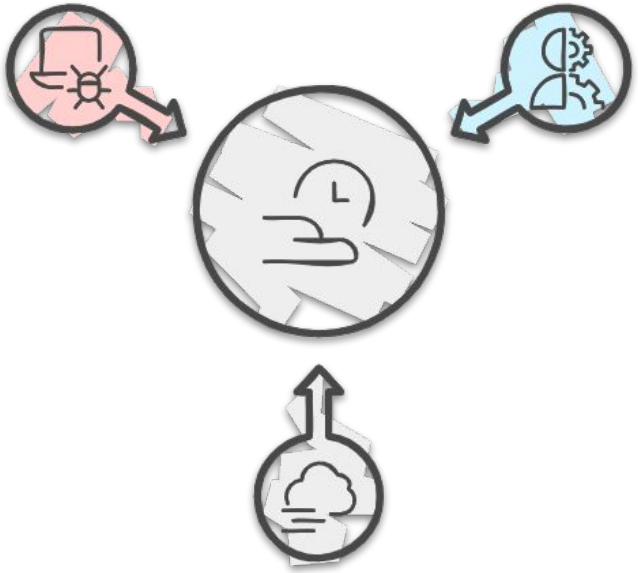
08

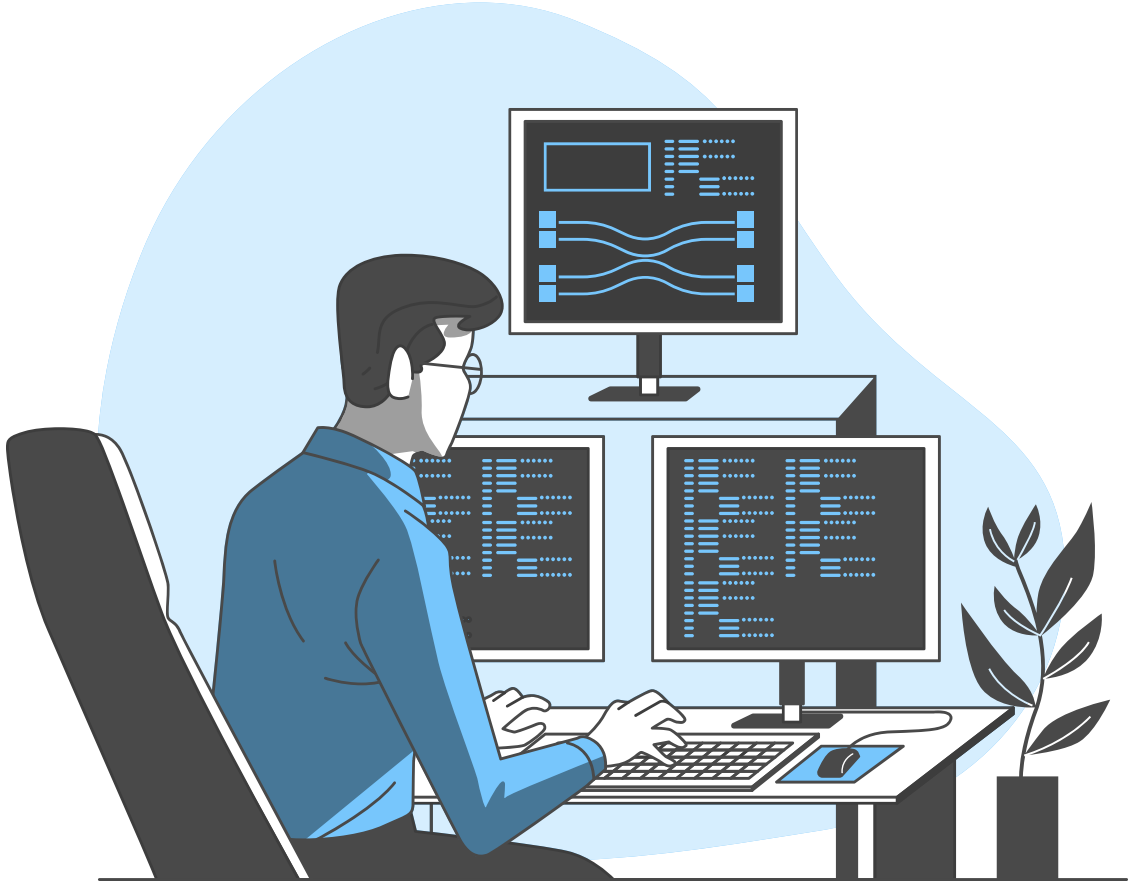
Thông tin ảnh hưởng kế hoạch

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thử nghiệm hệ thống

Lỗi phần cứng hoặc phần mềm

Tích hợp phần mềm và phần cứng



Các yếu tố ngoại cảnh

THANKS